



Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Plano de Ensino (2º semestre de 2026)

Curso: **Engenharia de Software**

Unidade Curricular: **65642 - DESENVOLVIMENTO DE INTERFACES WEB**

Período / Eixo / Ciclo: **1**

Turno: **MANHÃ**

Currículo: **37204**

Unidade Curricular Extensionista: **Não**

Carga Horária

Tipo de Aula		CH Grade	CH Externa	CH UDA	Modalidade
PRÁTICA	54 h/a	36 h/a	-	18 h/a	Presencial
	45.00 h	30.00 h	-	15.00 h	-

Ementa

Evolução e tendências. W3C. Arquitetura, linguagens e padrões da web. Fundamentos e técnicas de construção de interfaces. Ambientes de desenvolvimento de front-end. Ferramentas para versionamento básico de código; controle de alterações e colaboração. Design Thinking e Design Sprint.

Desenvolvimento de Competências

- Evolução e tendências.
- W3C.
- Arquitetura, linguagens e padrões da web.
- Fundamentos e técnicas de construção de interfaces.
- Ambientes de desenvolvimento de front end.
- Ferramentas para versionamento básico de código, controle de alterações e colaboração.
- Compreender a evolução e tendências do desenvolvimento web, acompanhando as mudanças tecnológicas e novos padrões.
- Aplicar as diretrizes do W3C para garantir acessibilidade, interoperabilidade e usabilidade nas interfaces web.
- Projetar e desenvolver interfaces web responsivas e acessíveis, seguindo boas práticas de usabilidade e experiência do usuário.
- Utilizar linguagens e padrões da web para a construção de interfaces interativas e dinâmicas.
- Selecionar e configurar ambientes de desenvolvimento front-end, utilizando ferramentas modernas para aumentar a produtividade e qualidade do código.
- Integrar frameworks e bibliotecas front-end para o desenvolvimento eficiente de aplicações web.
- Empregar ferramentas de versionamento de código e colaboração para controle de alterações e trabalho em equipe.
- Implementar boas práticas de organização e modularização do código, promovendo a reutilização e manutenção eficiente.
- Realizar testes e depuração de interfaces web, garantindo o funcionamento correto e compatibilidade entre diferentes navegadores e dispositivos.
- Aplicar princípios de acessibilidade digital, tornando as interfaces inclusivas para usuários com diferentes necessidades.
- Comprometimento com boas práticas de desenvolvimento web, garantindo a criação de interfaces eficientes e de qualidade.
- Proatividade na busca por novas tecnologias e ferramentas, acompanhando tendências do mercado de

desenvolvimento web.

- Atenção aos detalhes para garantir interfaces intuitivas, acessíveis e alinhadas às diretrizes do W3C.
- Trabalho em equipe e colaboração, utilizando ferramentas de controle de versão e práticas ágeis no desenvolvimento.
- Criatividade e inovação, explorando novas abordagens para melhorar a experiência do usuário em aplicações web.
- Ética profissional, garantindo a privacidade, segurança e acessibilidade das aplicações desenvolvidas.
- Capacidade de adaptação e aprendizado contínuo, acompanhando as rápidas mudanças e evolução das tecnologias web.
- Autonomia no uso de frameworks e ferramentas, garantindo produtividade no desenvolvimento.
- Empatia pelo usuário final, desenvolvendo interfaces intuitivas e acessíveis a diferentes perfis de usuários.
- Resiliência e resolução de problemas, enfrentando desafios técnicos com soluções eficazes e bem estruturadas.

As competências a serem desenvolvidas nos alunos são as seguintes:

1. Conhecer e instalar o ferramental de trabalho necessário para o desenvolvimento Web
2. Conhecer a história de evolução e os padrões da Web, bem como, os principais elementos da arquitetura da Web
3. Entender a dinâmica básica de sites Web baseados nas linguagens HTML e CSS
4. Estruturar conteúdo multimídia (texto, imagens e vídeos) em uma página Web utilizando a linguagem HTML
5. Formatar estilos básicos de uma página Web utilizando a linguagem CSS
6. Formatar páginas Web aplicando seletores combinados em regras CSS com propriedades diversas
7. Entender sobre responsividade de sites e aplicar técnicas de formatação de estilos com CSS para criar sites responsivos
8. Instalar e aplicar o framework Bootstrap para criação de sites responsivos
9. Conhecer os fundamentos de programação com a linguagem JavaScript
10. Criar programas básicos com a linguagem JavaScript e os recursos de controles de fluxo, funções, vetores e objetos
11. Aplicar a linguagem JavaScript para manipular objetos de uma página Web e criar interfaces dinâmicas para a Web
12. Conhecer os fundamentos da técnica de programação AJAX e reconhecer funcionalidades AJAX em aplicações da Internet
13. Criar interfaces Web que interagem via AJAX com APIs diversas disponíveis na Internet
14. Conhecer alternativas de hospedagem de sites e implantar sites Web em servidores na Internet

Objetivos

O objetivo geral da disciplina é apresentar os fundamentos da construção de interfaces para a plataforma Web, considerando os padrões, tecnologias e práticas essenciais para o desenvolvimento de páginas e interfaces com HTML, CSS e JavaScript puro.

Como objetivos específicos, ao final desta Unidade Curricular, o aluno será capaz de:

1. Conhecer o ambiente de trabalho, as ferramentas e os recursos básicos necessários ao desenvolvimento de interfaces Web.
2. Compreender a evolução da Web, seus principais padrões e os elementos básicos de sua arquitetura.
3. Estruturar páginas Web utilizando HTML, com atenção à organização do conteúdo, semântica e acessibilidade básica.
4. Utilizar HTML para representar textos, imagens, links, listas, tabelas, formulários e demais elementos necessários à composição de interfaces Web.
5. Aplicar CSS para estilizar páginas Web, utilizando seletores, propriedades visuais, cores, tipografia, espaçamentos e box model.
6. Organizar layouts de interfaces Web utilizando recursos de CSS, como Flexbox e CSS Grid.
7. Aplicar técnicas de responsividade para construir interfaces adaptáveis a diferentes dispositivos e tamanhos de tela.
8. Conhecer os fundamentos de acessibilidade e boas práticas de construção de interfaces Web.
9. Conhecer os fundamentos da linguagem JavaScript no contexto do navegador.
10. Desenvolver programas básicos em JavaScript utilizando variáveis, operadores, estruturas de controle, funções, arrays e objetos.
11. Aplicar JavaScript para manipular elementos de uma página Web por meio do Document Object Model (DOM).

12. Criar interfaces Web interativas utilizando eventos, formulários, validações e atualização dinâmica de conteúdo.
13. Utilizar recursos de armazenamento no navegador, como Web Storage API, para persistência simples de dados.
14. Conhecer os fundamentos de integração com APIs e utilizar a Fetch API para obter e apresentar dados em interfaces Web.
15. Utilizar práticas básicas de organização, versionamento, depuração e publicação de páginas Web.

Unidades de Aprendizagem

Unidade 0: Nivelamento (2h presenciais)

- Nivelamento e Introdução à metodologia de aprendizagem (1h)
- Evolução da Web e Tecnologias HTML e CSS (1h)

Unidade 1 - Construção de interfaces Web com HTML e CSS (18h presenciais + 12h digitais)

- Ambiente de trabalho, ferramentas de desenvolvimento e fundamentos da Web (2h)
- Estruturação de interfaces com HTML semântico (4h)
- Estilização de interfaces com CSS (4h)
- Organização visual, box model, tipografia, cores e espaçamentos (2h)
- Construção de layouts com Flexbox e CSS Grid (3h)
- Responsividade, mobile first e acessibilidade básica em interfaces Web (3h)
- Controle de Versão com Git e Github - 6H (Unidade Digital)
- Linguagens HTML e CSS - Avançado - 6H (Unidade Digital)

Unidade 2 - Desenvolvimento de interfaces interativas com JavaScript (16h presenciais + 6h digitais)

- Fundamentos da linguagem JavaScript no navegador (3h)
- Estruturas de controle, funções, arrays, objetos e JSON (4h)
- Manipulação do Document Object Model - DOM (3h)
- Eventos, formulários e validação com JavaScript (2h)
- Armazenamento de dados no navegador com Web Storage API (2h)
- Introdução ao consumo de dados com APIs e Fetch API (2h)
- Linguagem JavaScript - Avançado - 6H (Unidade Digital)

Unidades Digitais de Aprendizagem (UDAs)

- Controle de Versão com Git e Github - 6H (Unidade Digital)
- Linguagens HTML e CSS - Avançado - 6H (Unidade Digital)
- Linguagem JavaScript - Avançado - 6H (Unidade Digital)

Metodologia

A disciplina de Desenvolvimento de Interfaces Web é ministrada em laboratório, com uso de computadores, editor de código, navegador web, ferramentas de inspeção e demais recursos necessários ao desenvolvimento de interfaces web com HTML, CSS e JavaScript puro.

As aulas combinam momentos de apresentação conceitual, demonstração prática pelo professor e desenvolvimento de código acompanhado pelos estudantes. Em geral, o professor inicia a implementação de um exemplo relacionado ao conteúdo da aula, explica as decisões adotadas e, em seguida, os estudantes continuam, adaptam ou finalizam a atividade proposta no laboratório.

A disciplina prioriza a aprendizagem prática e incremental. Os conteúdos são trabalhados de forma progressiva, iniciando pela estruturação de páginas com HTML, avançando para estilização, layout e responsividade com CSS e, posteriormente, para interatividade com JavaScript, manipulação do DOM, eventos, formulários e armazenamento de dados localmente.

O Canvas será utilizado como Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para disponibilização de materiais de apoio, orientações, roteiros de laboratório, atividades, avisos e entregas avaliativas. Os materiais disponibilizados têm a finalidade de apoiar a revisão dos conteúdos, a prática individual e o desenvolvimento da autonomia dos estudantes.

Para a condução do processo de ensino-aprendizagem, serão adotadas as seguintes estratégias pedagógicas:

- Exposição dialogada dos conceitos fundamentais;
- Demonstrações práticas realizadas pelo professor em laboratório;
- Exercícios práticos orientados durante as aulas;

- Atividades práticas avaliativas em laboratório;
- Desenvolvimento de um Trabalho Prático Individual Evolutivo;
- Uso do Canvas para disponibilização de materiais, roteiros e entregas;
- Acompanhamento e orientação dos estudantes durante a implementação das atividades;
 - Discussão de erros comuns, depuração de código e boas práticas de desenvolvimento de interfaces web.

Nem todas as aulas práticas terão caráter avaliativo. Algumas aulas serão destinadas à experimentação, demonstração, prática orientada, esclarecimento de dúvidas e consolidação dos conteúdos estudados.

Processo de Avaliação e Aprendizagem

A disciplina será avaliada em 100 pontos, distribuídos da seguinte forma:

- Prova 1 em laboratório: 25 pontos
- Prova 2 em laboratório: 25 pontos
- Atividades práticas em laboratório: 30 pontos
- Trabalho Prático Individual Evolutivo: 15 pontos
- Avaliação de Desempenho Acadêmico (ADA): 5 pontos

Reavaliação

- A prova de reavaliação terá valor de 25 pontos e substituirá a menor nota entre a Prova 1 e a Prova 2.
- A reavaliação não substitui as notas das atividades práticas em laboratório, do Trabalho Prático Individual Evolutivo ou da Avaliação de Desempenho Acadêmico (ADA).

Observações

A disciplina é voltada para o ensino das tecnologias envolvidas com a construção de interfaces de aplicações Web no âmbito do cliente (navegador Web), basicamente as linguagens HTML, CSS e JavaScript.

A carga horária da disciplina será complementada por meio de atividades extraclasse, a definir.

ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOGRAFIA

A maior parte da bibliografia sugerida está relacionada à área de desenvolvimento Web. Os títulos voltados para esse propósito são os seguintes:

- 1) FLANAGAN, David. JavaScript: o guia definitivo : domine a linguagem de programação mais usada no mundo. 1. ed. Porto Alegre: Bookman, 2026. 1 recurso online (665 p.). ISBN 9788582607008. Livro Eletrônico/ Bibliografia Principal
- 2) MILETTO, Evandro Manara; BERTAGNOLLI, Silvia de Castro (org.). Desenvolvimento de software II: introdução ao desenvolvimento web com HTML, CSS, JavaScript e PHP. Porto Alegre, RS: Bookman, 2014. In:
- 3) SILVA, Maurício Samy. CSS3: desenvolva aplicações web profissionais com uso dos poderosos recursos de estilização das CSS3. São Paulo (SP): Novatec, c2012. 494 p. ISBN 9788575222898., Nº de Exemplares: 2.
- 4) TERUEL, Evandro Carlos. HTML 5: guia prático. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Érica, 2014. E-book. ISBN 9788536519296. Livro Eletrônico
- 5) SIKOS, Leslie. Web Standards: Mastering HTML5, CSS3, and XML, Second Edition. 2nd edition. 2014. 1 online resource (524 pages). Livro Eletrônico
- 6) DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M.. Ajax, Rich internet applications e desenvolvimento web para programadores. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. E-book. ISBN 9788576051619. Livro Eletrônico
- 7) FLATSCHART, Fábio. HTML 5: embarque imediato. Rio de Janeiro, RJ: Brasport, c2011. E-book. ISBN 9788574525778. Livro Eletrônico
- 8) SCOTT, Adam D.; MACDONALD, Matthew; POWERS, Shelley. JavaScript Cookbook. 3rd ed. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, c2021. E-book. ISBN 9781492055754. Livro Eletrônico

A bibliografia a seguir vai além da apresentação das linguagens envolvidas, abordando técnicas envolvidas na concepção e projeto de interfaces voltadas para seres humanos. São eles:

- 1) NIEDERST ROBBINS, Jennifer. Learning Web Design: a beginner's guide to HTML, CSS, Javascript, and Web Graphics. 5th ed. Beijing; Sebastopol, CA: O'Reilly, 2018. E-book. ISBN 9781491960202. Livro Eletrônico

INDICAÇÃO DE FERRAMENTAS E RECURSOS DIDÁTICOS

1. Documentação e Padrões Web (Referência Técnica)

MDN Web Docs (Mozilla Developer Network)

- Link: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/>
- Justificativa: Principal referência técnica oficial para desenvolvedores web. Será utilizada como fonte primária para consulta de sintaxe HTML, propriedades CSS e APIs JavaScript, incentivando a leitura de documentação técnica em vez de tutoriais informais.

W3Schools

- Link: <https://www.w3schools.com/>
- Justificativa: Recurso de apoio para consulta rápida e execução de "snippets" de código isolados, facilitando a compreensão inicial de estruturas básicas antes da aplicação em projetos complexos.

W3C Markup Validation Service

- Link: <https://validator.w3.org/>
- Justificativa: Ferramenta oficial do World Wide Web Consortium para verificação de conformidade sintática. Será utilizada para garantir a qualidade do código entregue e a aderência aos padrões web globais.

Can I Use

- Link: <https://caniuse.com/>
- Justificativa: Ferramenta essencial para a tomada de decisão técnica sobre compatibilidade de recursos (features) em diferentes navegadores e versões, preparando o aluno para o cenário real de fragmentação do mercado.

2. Acessibilidade e Inclusão Digital (Foco Brasil/W3C)

Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG - W3C Brasil)

- Link: <https://www.w3c.br/traducoes/wcag/>
- Justificativa: Documentação normativa traduzida. Essencial para que os alunos compreendam os critérios de sucesso (A, AA, AAA) exigidos legalmente e eticamente na construção de interfaces inclusivas.

Movimento Web Para Todos (MWPT)

- Link: <https://mwpt.com.br/>
- Justificativa: Iniciativa brasileira que contextualiza a acessibilidade na realidade nacional. Oferece casos de uso, estatísticas e boas práticas para sensibilizar os alunos sobre o impacto social do desenvolvimento front-end.

3. Ferramentas de Aprendizagem Ativa e Gamificação

Flexbox Froggy & Grid Garden

- Links: <https://flexboxfroggy.com/> e <https://cssgridgarden.com/>
- Justificativa: Jogos educacionais focados na fixação visual das propriedades de layout moderno (CSS Flexbox e CSS Grid). Ajudam a superar a curva de aprendizado abstrata do posicionamento de elementos na tela através da prática repetitiva e visual.

Learn Git Branching

- Link: <https://learngitbranching.js.org/>
- Justificativa: Simulador visual interativo para ensino de versionamento de código. Permite que o aluno compreenda a topologia de árvores de commit, branches e merges de forma gráfica antes de executar comandos críticos no terminal.

CSS Diner

- Link: <https://flukeout.github.io/>
- Justificativa: Ferramenta para o domínio da especificidade e seleção de elementos no DOM via CSS. Fundamental para evitar o uso excessivo de IDs e classes desnecessárias nos projetos práticos.

Bibliografia Básica

Descrição da Bibliografia

FLANAGAN, David. JavaScript: o guia definitivo : domine a linguagem de programação mais usada no mundo. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2026. 1 recurso online (665 p.). ISBN 9788582607008.

LIVRO ELETRÔNICO

Justificativa da Bibliografia

O JavaScript é amplamente considerado a linguagem de programação mais utilizada no mundo, sendo a base fundamental do desenvolvimento web moderno, permitindo criar páginas interativas e dinâmicas que funcionam em todos os navegadores. Para dominar a linguagem, o livro "JavaScript: O Guia Definitivo" de David Flanagan é uma das principais referências, cobrindo desde conceitos básicos até recursos avançados como ES6, módulos e Promises.

Descrição da Bibliografia

INTERNATIONAL JOURNAL OF WEB INFORMATION SYSTEMS. Bingley, U.K.: Emerald, 2005-. Trimestral (de 3 em 3 meses). ISSN 1744-0092 versão on-line. Disponível em: <https://www-emeraldinsight-com.ez93.periodicos.capes.gov.br/loi/ijwis?expanded=undefined>. Acesso em: 9 ago. 2018.

PERIÓDICO ON-LINE

Justificativa da Bibliografia

Suprir as necessidades básicas de pesquisa dos alunos.

Descrição da Bibliografia

MILETTO, Evandro Manara; BERTAGNOLLI, Silvia de Castro (org.). Desenvolvimento de software II: introdução ao desenvolvimento web com HTML, CSS, JavaScript e PHP. Porto Alegre, RS: Bookman, 2014. E-book. ISBN 9788582601969. Serão utilizados os capítulos 1, 2, 3, 4, 5 e 9

LIVRO ELETRÔNICO

Justificativa da Bibliografia

O livro é um guia prático focado na construção de aplicações web funcionais com abrangência dos tópicos tratados. Esse livro aborda desde a estruturação e estilo (HTML/CSS) até a interatividade e backend (JS/PHP), capacitando o aluno a criar sistemas Web completos.

Descrição da Bibliografia

SILVA, Maurício Samy. CSS3: desenvolva aplicações web profissionais com uso dos poderosos recursos de estilização das CSS3. São Paulo (SP): Novatec, c2012. 494 p. ISBN 9788575222898. Nº de Exemplares: 2.

CONSTA NO ACERVO DA PUCMINAS

Justificativa da Bibliografia

O livro ensina a construir a camada visual da Web de forma profissional, escalável e padronizada. É leitura importante para entender como o navegador desenha as páginas Web.

Bibliografia Complementar

Descrição da Bibliografia

ACM TRANSACTIONS ON THE WEB.. New York, N.Y., USA: Association for Computing Machinery, 2007-. Four no. a year. ISSN 1559-114X versão on-line. Disponível em: <https://dl-acm-org.ez93.periodicos.capes.gov.br/citation.cfm?id=J1062>. Acesso em: 2 jul. 2018.

PERIÓDICO ON-LINE

Justificativa da Bibliografia

Suprir as necessidades básicas de pesquisa dos alunos.

Descrição da Bibliografia

DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M.. Ajax, Rich internet applications e desenvolvimento web para programadores. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. E-book. ISBN 9788576051619.

Justificativa da Bibliografia

O livro documenta e ensina a transição tecnológica da web estática para a dinâmica (Web 2.0), demonstrando na prática os conceitos de comunicação assíncrona. A obra oferece uma base teórica sólida sobre a arquitetura cliente-servidor do modelo Ajax, sendo essencial para que o estudante compreenda a lógica original de requisições em segundo plano e a evolução histórica das interfaces ricas (RIAs) que antecederam as atuais Single Page Applications.

Descrição da Bibliografia

NIEDERST ROBBINS, Jennifer. Learning Web Design: a beginner's guide to HTML, CSS, Javascript, and Web Graphics. 5th ed. Beijing; Sebastopol, CA: O'Reilly, 2018. E-book. ISBN 9781491960202.

Justificativa da Bibliografia

O livro se destaca por sua abordagem holística que vai além da simples sintaxe de código. O livro constrói uma fundação técnica robusta ao explicar primeiramente a infraestrutura da web (como servidores, URLs e renderização de navegadores funcionam) antes de avançar progressivamente para HTML5, CSS3, JavaScript e otimização de gráficos, tornando-se um recurso indispensável para alunos que precisam não apenas aprender a programar, mas compreender todo o ecossistema do desenvolvimento front-end moderno.

Descrição da Bibliografia

SCOTT, Adam D.; MACDONALD, Matthew; POWERS, Shelley. JavaScript Cookbook. 3rd ed. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, c2021. E-book. ISBN 9781492055754.

Justificativa da Bibliografia

O livro apresenta os desafios do desenvolvimento moderno, abrangendo as atualizações da sintaxe do ECMA Script a partir da versão ES6 (como arrow functions, classes e async/await) até a complexidade de APIs de navegador e testes unitários. A obra oferece exemplos de códigos modulares prontos para implementação, tornando-se uma ferramenta de consulta indispensável para desenvolvedores que buscam resolver problemas específicos de lógica e elevar a eficiência de scripts em cenários reais.

Descrição da Bibliografia

SIKOS, Leslie. Web Standards: Mastering HTML5, CSS3, and XML, Second Edition. 2nd edition. 2014. 1 online resource (524 pages).

Justificativa da Bibliografia

A livro apresenta a base teórica e prática ao aluno, garantindo que ele compreenda o "porquê" e o "como" das tecnologias web. O livro mostra como criar interfaces robustas, escaláveis e compatíveis com as melhores práticas da Web, independentemente das tendências tecnológicas passageiras.

Descrição da Bibliografia

TERUEL, Evandro Carlos. HTML 5: guia prático. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Érica, 2014. E-book. ISBN 9788536519296.

Justificativa da Bibliografia

O livro é uma referência essencial que trata a atualização da linguagem HTML, servindo como uma ponte entre os padrões antigos de XHTML e HTML 4 e apresentando as poderosas capacidades do HTML5. O livro traz exemplos práticos que demonstram como construir páginas web modernas, semânticas e interativas.

Ano/Semestre: **2026/2**

Situação: **Em Revisão - 11/08/2026 às 20:08**

Coordenador(a) do Curso: **Soraia Lúcia da Silva**